16 Rue Victor Hugo

37000 Tours

Appartement · 20,4 m² · avant 1948 · étage 0
DPE du 24/09/2026 · n° 2637E2447771R

Synthèse

G → E **+2 classes**
547 → 288 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 6 100 €	− 2 600 €	≈ 3 500 €	560 € / an
entre 5 000 € et 7 800 €		entre 2 900 € et 4 500 €	

Retour sur investissement	environ 6 ans
Valeur verte du bien	+ 3 500 € (500 € à 9 000 €)
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034

L'essentiel
Passer de G à E coûte entre 2 900 € et 4 500 € après aides, pour environ 560 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 20,4 m², construit avant 1948, est classé G, avec 547 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (52 %), puis fenêtres (24 %). La facture d'énergie est estimée à 1 180 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et ventilation mécanique (VMC), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 380 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7

m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe E (288 kWh/m²/an) et la facture à environ 620 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 5 000 € et 7 800 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 2 900 € et 4 500 €. Un éco-prêt à taux zéro de 3 500 € sur 20 ans représente environ 15 € par mois, à comparer à 46 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 560 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 6 ans environ.

Points de vigilance

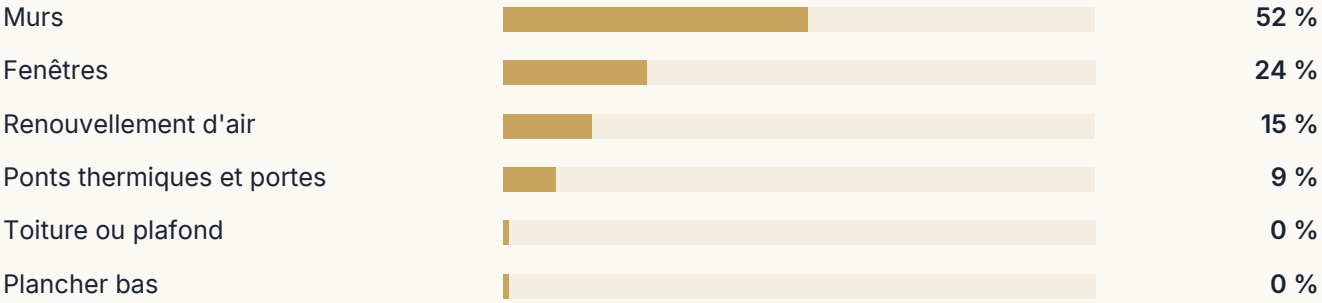
- Surface habitable réduite d'environ 1,5 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**G** (G / C)
Consommation d'énergie primaire	547 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	21 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Insuffisante (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 180 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 279 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	860 €	300 €
Eau chaude	310 €	310 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	10 €	10 €
Total par an	**1 180 €**	**620 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable jusqu'au 01/01/2034
Validité du DPE	Jusqu'au 24/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

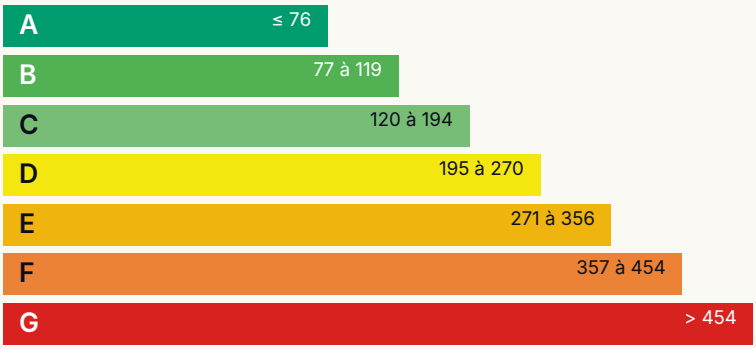
3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 52 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 175 kWh/m²/an · – 380 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 1,5 m².	2 600 € à 3 900 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 24 % des pertes de chaleur (environ 2 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 69 kWh/m²/an · – 150 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	1 400 € à 2 300 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 15 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 15 kWh/m²/an · – 30 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
Total des travaux TTC	**5 000 € à 7 800 €**

Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 180 € → **620 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	5 000 € à 7 800 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 2 600 €
Reste à charge	**2 900 € à 4 500 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	3 500 €
Durée	20 ans
Mensualité	15 € / mois
Économie sur la facture	– 46 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 6 ans
Prix de marché local	3 305 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 3 500 €**
Fourchette	500 € à 9 000 €

Prix local : prix médian DVF de 670 ventes d'appartements de surface comparable à Tours (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Valeur verte : écart de prix de 8 % mesuré entre les classes G et E sur les ventes du département (5 732 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**SDC L'ORANGERIE**
Taille	125 lots principaux dont 125 logements
Syndic	CITYA IMMOBILIER SGTI
Construction	1975 – 1993
DPE des appartements	3 publiés : 1 en E, 2 en G

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2025) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	229 500 € à 382 500 €
Ventilation mécanique collective	Ventilation actuelle : Ventilation par ouverture des fenêtres	187 500 € à 375 000 €
Total		**417 000 € à 757 500 €**

Quote-part de l'appartement (environ 0,8 % de la surface) : **3 300 € à 6 100 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 1 900 € à 4 300 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (2 550 m² habitables estimés, 4 niveaux, 125 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.

2 **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.

3 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 3 500 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 8 % mesuré entre les classes G et E sur les ventes du département (5 732 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (3 305 €/m², prix médian DVF de 670 ventes d'appartements de surface comparable à Tours (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.